Resultados de las mediciones del generador

Chantiri, Ignacio Nahuel 69869/1 Fernández Madau, Esteban 71271/5

Hoja de resultados – Proyecto Integrador de Electrónica
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, 2026

1. Cómo se midió

La salida de cada canal del DAC del PCM3060 se llevó, a través del capacitor de acople, a la entrada del mismo canal del ADC del codec (lazo directo). La placa es el prototipo en placa perforada, con la alimentación analógica del codec separada de la del microcontrolador y las masas unidas en un solo punto. El ADC muestrea a 97.656,25 Hz con 24 bits y el microcontrolador envía las muestras a la PC por USB. Cada captura dura 10 s; en las 51 capturas de la sesión no se perdió ninguna trama.

El análisis se hace sobre la transformada de toda la captura con ventana Blackman-Harris. Ruido y armónicos se integran en la banda de 400 Hz a 20 kHz, la de la hoja de datos del codec, y también en 20 Hz a 20 kHz con y sin ponderación A. La referencia 0 dBFS es una senoidal de fondo de escala. Las medidas de pureza se repitieron tres veces: el THD+N y el SNR no variaron más de 0,2 dB, y en las tablas se informa el promedio.

El ADC es la regla con la que se mide: los resultados son de la cadena completa, DAC más ADC, y el generador solo nunca puede ser peor que ellos.

2. Pureza del generador

Con una senoidal de 1 kHz por tabla, al 63 % de amplitud (–1,7 dBFS en el ADC), los dos canales superan con amplio margen todos los mínimos de la propuesta (Tabla I).

Tabla I. Pureza medida con 1 kHz, en 400 Hz–20 kHz, contra las metas de la propuesta. Mínimo: criterio de éxito. Techo: típico del DAC del PCM3060. En celeste, lo que cumple el mínimo.

Parámetro	Mínimo	Techo	L	R
THD+N [dB]	< –60	–94	–90,1	–89,8
THD [dB]	–	–	–100,3	–106,4
SNR [dB]	> 80	105	90,5	89,9
SFDR [dB]	> 70	–	100,4	99,8
ENOB [bits]	–	–	14,7	14,6
Separación [dB]	> 80	103	124,8	> 128

El THD+N de –90 dB (0,003 %) está limitado por el ruido y no por la distorsión: el segundo armónico queda 104 dB por debajo del fondo de escala (Figura 1). Es lo esperable de la cadena: combinando los valores típicos del DAC (–94 dB) y del ADC (–93 dB) resultan –90,5 dB, así que la cadena rinde lo que promete el fabricante. Por eso el techo de la tabla, que es del DAC solo, no se puede verificar con esta regla. La separación de R hacia L queda al nivel del ruido: el cruce no llega a verse.

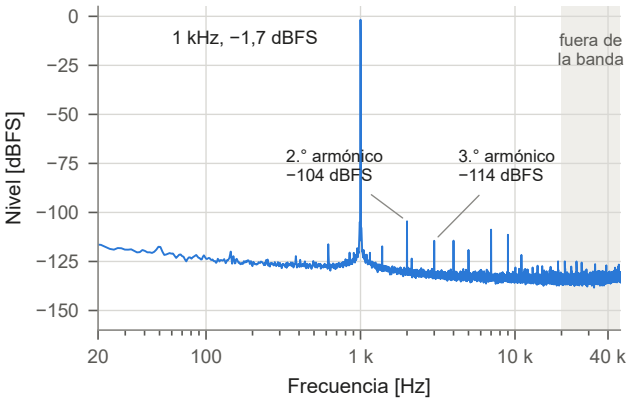


Figura 1. Espectro del canal L con 1 kHz por tabla al 63 %. El piso por bin depende de la resolución (1,5 Hz); el ruido integrado en la banda es de –95,5 dBFS.

3. Tabla contra acumulador de fase

La pregunta central de la propuesta era si la síntesis por acumulador, que permite cualquier frecuencia, alcanza la pureza necesaria, o si conviene una tabla de frecuencia fija. Se midió la misma senoidal de 1 kHz por los dos métodos, alternándolos tres veces sin tocar el montaje (Tabla II).

Tabla II. Senoidal de 1 kHz por acumulador de fase y por tabla, canal L, 400 Hz–20 kHz.

Parámetro	Acumulador	Tabla
THD+N [dB]	–74,8	–90,0
SNR [dB]	74,8	90,5
SFDR [dB]	78,3	100,4
Mayor espuria no armónica [dBc]	–78,3	–114,9

El acumulador produce las espurias de truncación de fase que preveía la teoría: las dos mayores, en 10,1 y 12,1 kHz, quedan a –78 dBc, el valor calculado en la propuesta (Figura 2). Su energía se suma al ruido y le cuesta 15 dB de THD+N respecto de la tabla. Aun así, el acumulador cumple con holgura los mínimos de THD+N y SFDR; la tabla, en cambio, lleva la pureza

hasta el límite del codec.

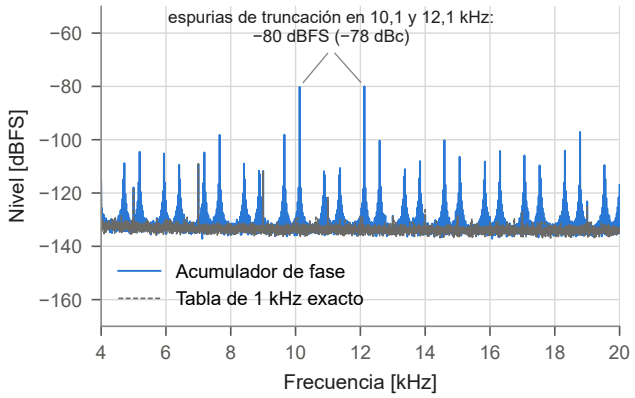


Figura 2. Espectro entre 4 y 20 kHz de la misma senoidal de 1 kHz por los dos métodos.

En el peor caso de truncación (995,4 Hz con el paso de fase más desfavorable) la espuria aparece en 47,8 kHz a −81 dBc, fuera de la banda de audio; con la tabla, a la misma frecuencia, no se distingue del ruido (−126 dBc).

4. Ruido, rango dinámico y linealidad

Tabla III. Ruido, rango dinámico y amplitud. DR: rango dinámico, ponderado A.

Parámetro	L	R
Piso de ruido, 400 Hz–20 kHz [dBFS]	−95,5	−95,1
Piso de ruido, 20 Hz–20 kHz [dBFS]	−94,9	−94,3
DR, método EIAJ (señal a −60 dB) [dB]	96,8	96,4
Nivel al 63 % de amplitud [dBFS]	−1,72	−1,53
Error de los escalones de 6 dB [dB]	$\leq$ 0,04	
Intermodulación 60 Hz + 7 kHz [dBc]	−98	

Con el DAC encendido en silencio, el piso de la cadena queda en −95 dBFS y no aparece zumbido de red. El rango dinámico de 96,6 dB (A) supera el mínimo garantizado del ADC (95 dB) y queda a 2,5 dB de su valor típico (99 dB). La amplitud se controla en pasos exactos: al bajar de 63 % a 8 %, cada escalón de 6 dB se cumple con un error menor que 0,04 dB. Con dos tonos simultáneos la cadena no los mezcla: los productos de intermodulación quedan 98 dB por debajo.

5. Lo que se aprendió al medir

- **La alimentación compartida metía el ruido digital.** Con el codec alimentado desde el USB del microcontrolador, el piso era de −57 dBFS, dominado por una línea en 381,5 Hz: la frecuencia a la que el programa arma y envía cada paquete de 256 muestras. Al cambiar el paquete a 512 muestras la línea se mudó a 190,7 Hz, y al separar la alimentación desapareció. Es la razón de la entrada de alimentación analógica separada en el circuito impreso.
- **El dato del ADC llega a veces corrido un bit.** Según el armado, el I2S del microcontrolador recibe la muestra desplazada un bit o no. El programa lo detecta solo en cada bloque y lo corrige; en esta sesión el dato llegó bien alineado.
- **El USB de algunas PC no alcanza para los dos canales.** En una de las PC se perdía el 4 % de las tramas en estéreo, así que se midió un canal por vez y la separación se obtuvo de capturas del otro canal con el tono sonando.

6. Condiciones y pendientes

La frecuencia de muestreo usada (97,66 kHz) está algo por encima del máximo del ADC según su hoja de datos (96 kHz), y los valores típicos del fabricante están dados a 48 kHz: la comparación es aproximada. Quedan por medir con instrumental la exactitud de frecuencia, la amplitud de salida en volts y las formas de onda.